

1. **題目內容：**小工設計一個電腦小程序，每按一次按鈕，螢幕左邊的數字會自動加 2，同時螢幕右邊的數字則會自動減 5。如果一開始螢幕左邊的數字為 21，螢幕右邊的數字為 66，則要按幾次按鈕後，螢幕兩邊的數字會互為相反數？

• **解答：**29 次

• **計算過程：**

- 設需按 x 次按鈕。
- 螢幕左邊的數字變為 $21 + 2x$ ，右邊的數字變為 $66 - 5x$ 。
- 根據「互為相反數」的條件，兩數之和為 0： $(21 + 2x) + (66 - 5x) = 0$ 。
- $87 - 3x = 0 \Rightarrow 3x = 87 \Rightarrow x = 29$ 。

2. **題目內容：**若三個連續整數的和比最小數的 2 倍多 39，則最小數為多少？

• **解答：**36

• **計算過程：**

- 設這三個連續整數為 x 、 $x + 1$ 、 $x + 2$ 。
- 依題意列式： $x + (x + 1) + (x + 2) = 2x + 39$ 。
- $3x + 3 = 2x + 39 \Rightarrow x = 36$ 。

3. **題目內容：**已知一個二位數的十位數字與個位數字的和為 13。若將這兩位數的十位數字與個位數字互換後，所得的新數比原數大 45，則原數為何？

• **解答：**49

• **計算過程：**

- 設原數的十位數字為 x ，個位數字為 $(13 - x)$ 。
- 原數 $= 10x + (13 - x) = 9x + 13$ 。
- 新數 $= 10(13 - x) + x = 130 - 9x$ 。
- 依題意列式： $(130 - 9x) - (9x + 13) = 45$ 。
- $117 - 18x = 45 \Rightarrow 18x = 72 \Rightarrow x = 4$ 。
- 十位數為 4，個位數為 9，故原數為 49。

4. **題目內容：**如圖，矩形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $CD \perp BC$ 。其中 $AD = 3$ ， $BC = 6$ ， $CD = 8$ 。今自 B 點剪出一線段 BN ，使得 BN 將此梯形分成面積相等的兩圖形。若 N 在 CD 上，則 $DN = ?$

• **解答：**2

• **計算過程：**

- 梯形 $ABCD$ 面積 $= \frac{(3+6) \times 8}{2} = 36$ 。
- BN 將其二等分，則三角形 BCN 的面積應為 $36/2 = 18$ 。
- 設 CN 長度為 h ，三角形 BCN 面積 $= \frac{6 \times h}{2} = 3h$ 。
- $3h = 18 \Rightarrow h = 6$ ，即 $CN = 6$ 。
- $DN = CD - CN = 8 - 6 = 2$ 。

5. **題目內容：**王蘭將一正方形紙片剪去寬為 4 公分的長條，如圖(一)；再從剩下的長方形紙片上，沿著平行短邊的方向，剪下寬為 6 公分的長條，如圖(二)。如果兩次剪下的長條面積相等，則原正方形紙片的面積為多少平方公分？

• **解答：**144 平方公分

• **計算過程：**

- 設原正方形的邊長為 x 公分。
- 第一次剪下的長條面積為 $4x$ 平方公分。
- 第二次剪下的長條面積為 $6(x - 4)$ 平方公分（因為一邊長度已縮減為 $x - 4$ ）。
- 依題意列出方程式： $4x = 6(x - 4)$ 。
- $4x = 6x - 24 \Rightarrow 2x = 24 \Rightarrow x = 12$ 。
- 原面積為 $12^2 = 144$ 平方公分。

6. **題目內容：**某次數學小考，全班平均為 64 分。及格同學的平均為 76 分，不及格同學的平均為 48 分，且及格人數比不及格人數多 15 人。則全班共有多少人？

• **解答：**105 人

• **計算過程：**

- 設不及格人數為 x 人，則及格人數為 $(x + 15)$ 人。
- 根據總分不變的原理： $48x + 76(x + 15) = 64(x + x + 15)$ 。
- $48x + 76x + 1140 = 64(2x + 15)$ 。
- $124x + 1140 = 128x + 960$ 。
- $1140 - 960 = 128x - 124x \Rightarrow 180 = 4x \Rightarrow x = 45$ 。
- 全班總人數為 $45 + (45 + 15) = 105$ 人。

7. **題目內容**：某次數學測驗共 25 題，其計分方式為：答對一題得 4 分，答錯一題扣 1 分，沒有作答則不計分。若小明作答 24 題，共得 71 分，則小明答對幾題？

• **解答**：19 題

• **計算過程**：

◦ 設小明答對 x 題，則答錯的題目為 $(24 - x)$ 題。

◦ 依據得分列式： $4x - 1(24 - x) = 71$ 。

◦ $4x - 24 + x = 71 \Rightarrow 5x = 95 \Rightarrow x = 19$ 。

8. **題目內容**：某個團體活動中，男生人數占全體人數的 $\frac{4}{9}$ 多 8 人，女生人數占全體人數的 $\frac{3}{8}$ 少 5 人。其餘 10 人為教師，則此團體共有多少人？

• **解答**：72 人

• **計算過程**：

◦ 設全體人數為 x 人。

◦ 男生人數為 $\frac{4}{9}x + 8$ ，女生人數為 $\frac{3}{8}x - 5$ 。

◦ 根據總人數列式： $(\frac{4}{9}x + 8) + (\frac{3}{8}x - 5) + 10 = x$ 。

◦ $\frac{59}{72}x + 13 = x \Rightarrow \frac{13}{72}x = 13 \Rightarrow x = 72$ 。

9. **題目內容**：將一條繩子摺成等長的三段，後再去量一口井深，還多出 7 公尺；若摺成等長的四段，後再去量井深，則不足 2 公尺。請問繩長是多少公尺？井深多少公尺？

• **解答**：繩長 108 公尺，井深 29 公尺

• **計算過程**：

◦ 設井深為 x 公尺。

◦ 繩長可表示為 $3(x + 7)$ ，也可表示為 $4(x - 2)$ 。

◦ 依題意列式： $3(x + 7) = 4(x - 2)$ 。

◦ $3x + 21 = 4x - 8 \Rightarrow x = 29$ 。

◦ 繩長 = $3(29 + 7) = 108$ 公尺。

10. **題目內容**：為了提升業績，某廠商決定促銷兩款不同手機，每支均賣 3000 元。已知其中一支賺 20%，另一支賠 20%。則這次促銷中，廠商是賺還是賠？賺或賠多少元？

• **解答：賠 250 元**

• **計算過程：**

- 第一支賺 20%：設成本為 x 元， $1.2x = 3000 \Rightarrow x = 2500$ 。賺了 $3000 - 2500 = 500$ 元。
- 第二支賠 20%：設成本為 y 元， $0.8y = 3000 \Rightarrow y = 3750$ 。賠了 $3750 - 3000 = 750$ 元。
- 整體盈虧為 $500 - 750 = -250$ ，即賠 250 元。

11. **題目內容**：10 年前祖父的年齡比小明的 8 倍少 1 歲，10 年後祖父的年齡比小明的 2 倍多 15 歲，則今年兩人年齡各是多少歲？

• **解答：小明 16 歲，祖父 57 歲**

• **計算過程：**

- 設小明今年 x 歲，祖父今年 y 歲。
- 10 年前： $y - 10 = 8(x - 10) - 1 \Rightarrow y = 8x - 71$ --- (1)
- 10 年後： $y + 10 = 2(x + 10) + 15 \Rightarrow y = 2x + 25$ --- (2)
- 由 (1)、(2) 得： $8x - 71 = 2x + 25 \Rightarrow 6x = 96 \Rightarrow x = 16$ 。
- 代入 (2)： $y = 2(16) + 25 = 57$ 。

12. **題目內容**：珍珠和家人到農場遊玩，購買了 3 張全票及 4 張半票，總共花了 1000 元。已知每張半票比每張全票便宜 30 元。若每張全票定價為 x 元，則：

(1) 依題意可列出一元一次方程式為何？

(2) 承 (1)，可得每張全票的票價為多少元？

• **解答：(1) $3x + 4(x - 30) = 1000$ ；(2) 160 元**

• **計算過程：**

- (1) 設全票每張 x 元，則半票每張 $(x - 30)$ 元。
- 根據總花費列式： $3x + 4(x - 30) = 1000$ 。
- (2) 展開方程式： $3x + 4x - 120 = 1000 \Rightarrow 7x = 1120 \Rightarrow x = 160$ 。

2. **題目內容**：幸福百貨公司週年慶舉辦促銷活動，其促銷方式如下：

- 一、全館定價相同的服飾每買 3 件，第 3 件免費。
- 二、消費總金額達 3000 元以上（含），可再享八折優惠。

小玲和小臻兩姊妹一起到幸福百貨公司購物，小玲選了定價 x 元的上衣 2 件及定價 1500 元的上衣 1 件；小臻選了定價 x 元的上衣 4 件及定價 2500 元的外套 1 件。若兩人一起結帳共付了 4640 元，試求：

(1) x 之值為何？

(2) 若兩人分開結帳，則小臻需付多少元？

• **解答：**(1) $x = 450$ ；(2) 3080 元

• **計算過程：**

- (1) 兩人合買的上衣中，定價相同的 x 元上衣共有 $2 + 4 = 6$ 件。
- 依據「買 3 件第 3 件免費」，6 件只需付 4 件的錢，費用為 $4x$ 元。
- 總金額（折扣前）為 $4x + 1500 + 2500 = 4x + 4000$ 元。
- 因總金額達 3000 元，享八折優惠，方程式為： $(4x + 4000) \times 0.8 = 4640$ 。
- $4x + 4000 = 5800 \Rightarrow 4x = 1800 \Rightarrow x = 450$ 。
- (2) 小臻買了 4 件 450 元上衣與 1 件 2500 元外套。
- 4 件 450 元上衣只需付 3 件的錢： $3 \times 450 = 1350$ 元。
- 小臻的折扣前總額為 $1350 + 2500 = 3850$ 元。
- 因 $3850 \geq 3000$ ，享八折優惠： $3850 \times 0.8 = 3080$ 元。